

Cours de Programmation en C – EI-2I

Travaux Dirigés

TD7

Exercice 1 – Manipulation de chaînes de caractères

Il existe en standard une bibliothèque de fonctions pour la manipulation des chaînes de caractères (prototypes dans `string.h`¹). Donner en une mise en œuvre pour quelques fonctions.

Remarque: l'appel à ces fonctions suppose que les `char*` de destination ont une taille suffisante...

1. `int strlen( char* s )` : retourne la taille de la chaîne `s`.
2. `void strcpy( char* dest, char* src )` : copie la chaîne `src` dans la chaîne `dest`.
3. `void strcat( char* dest, char* src )` : concatène la chaîne `src` en fin de chaîne `dest`.

¹les prototypes donnés ici sont un petit peu différents des originaux.

Solution:

```
/* version avec [] */
unsigned int strlen2( char* s)
{
    unsigned int i;
    for( i=0; s[i]!='\0'; i++);
    return i;
}

/* versions avec un while */
unsigned int strlen2( char* s)
{
    unsigned int i = 0;
    while ( *s != '\0' )
    {
        i++;
        s++;
    }
    return i;
}

unsigned int strlen2b( char* s)
{
    unsigned int i = 0;
    while (*s++)
        i++;
    return i;
}

/* version avec un for */
unsigned int strlen3(char * str)
{
    char *s;
    for (s = str; *s; ++s);
    return (s - str);
}

/* version avec [] */
void strcpy1(char *dest, char *src)
{
    unsigned int i;
    for (i=0; src[i] != '\0'; i++)
        dest[i] = src[i];
    dest[i] = '\0';
    return dest;
}

void strcpy2(char *dest, char *src)
{
    char *save = dest;
    while (*dest++ = *src++);
    return save;
}

/* 1ère version avec [] */
void strcat1( char* dest, char* src)
{
    unsigned int i,j;
    /* on trouve la fin de la chaine de destination */
    for ( i=0; dest[i] != '\0'; i++);
    /* on recopie la suite */
    for ( j=0; src[j] != '\0'; j++)
        dest[i+j] = src[j];
    dest[i+j] = '\0';
}

/* version avec pointeur */
void strcat2( char* dest, char* src)
{
    /* on trouve la fin de la chaine de destination */
    while ( *dest++ );
    /* on recopie la suite */
    while ( *dest++ = *src++ );
}
```